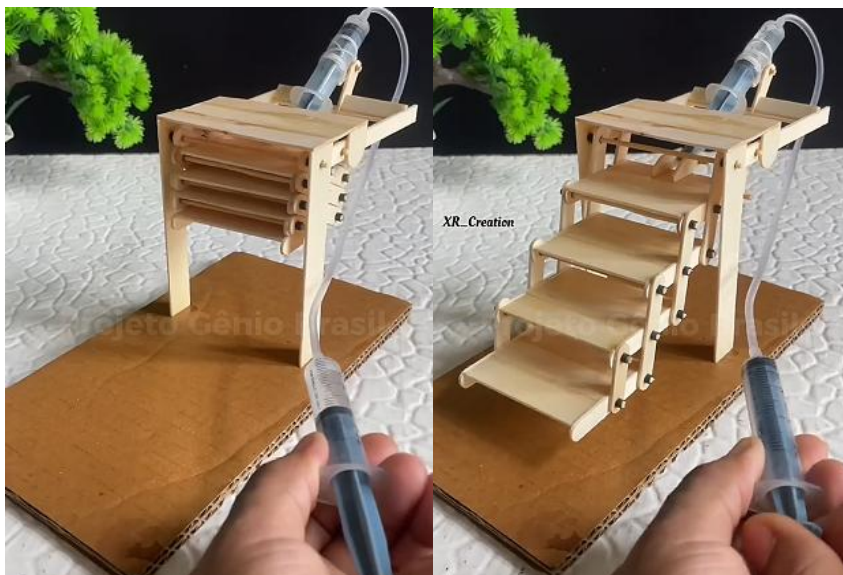


Manual de Montagem

Escada Articulada Hidráulica (Abre e Fecha com Seringa)



1. Objetivo do Projeto

Este projeto demonstra o funcionamento de uma **escada articulada acionada por sistema hidráulico**.

- Com a escada **recolhida**, a estrutura fica compacta.
- Ao **pressionar a ampola (seringa)**, a escada **se abre automaticamente**, degrau por degrau.
- Ao **puxar a seringa**, a escada retorna para a posição recolhida.

O projeto simula mecanismos reais usados em:

- escadas retráteis,
 - plataformas móveis,
 - sistemas de abertura automática.
-

2. Princípios Trabalhados

- Sistema hidráulico com seringas
 - Transmissão de força por fluido
 - Articulação mecânica
 - Movimento sequencial
 - Conversão de deslocamento linear em movimento articulado
-

3. Materiais Necessários

Estrutura

- Palitos de madeira (tipo sorvete ou artesanal)
- Papelão rígido (base)
- Cola quente
- Estilete ou tesoura
- Régua

Articulações

- Palitos de churrasco **ou** arame fino (para eixos)
- Alicates (se usar arame)

Sistema Hidráulico

- 2 seringas plásticas (mesmo tamanho)
 - Mangueira flexível compatível
 - Água (sem bolhas)
-

4. Preparação Inicial (FAÇA ANTES DE MONTAR)

4.1 Base

1. Corte um retângulo de papelão rígido.
 2. Essa será a base fixa do projeto.
 3. Reserve.
-

4.2 Degraus da Escada

1. Corte **vários palitos** no mesmo comprimento.
2. Cada degrau deve ser **idêntico ao outro**.
3. Separe pelo menos:
 - 4 a 6 degraus (dependendo do tamanho desejado).

✦ Importante:

Se os degraus tiverem tamanhos diferentes, a escada não abrirá corretamente.

5. Montagem da Estrutura Fixa (Colunas Laterais)

Passo 1

1. Cole **duas colunas verticais** na base, uma à esquerda e outra à direita.
2. Elas devem ficar:
 - paralelas
 - perfeitamente alinhadas
 - bem firmes

Essas colunas sustentarão toda a escada.

Passo 2

1. Cole uma **plataforma superior** ligando as duas colunas.
 2. Essa plataforma será o ponto onde a escada fica presa quando recolhida.
-

6. Montagem dos Degraus Articulados

Passo 3 – Preparar os degraus

1. Em cada degrau, faça **dois pequenos furos**, um de cada lado.
 2. Os furos devem ficar na mesma altura em todos os degraus.
-

Passo 4 – Montar o primeiro degrau

1. Posicione o primeiro degrau logo abaixo da plataforma superior.
2. Passe um palito de churrasco (ou arame) pelos furos.
3. Fixe esse eixo nas colunas laterais.
4. O degrau deve **girar livremente**.

✦ Não cole o degrau no eixo.

Passo 5 – Montar os degraus seguintes

1. Repita o processo com os demais degraus.
2. Cada degrau deve ficar **ligado ao degrau de cima**, não diretamente à coluna.
3. Isso cria o efeito de **escada em cascata**.

👉 Quando um degrau se move, ele puxa o próximo.

7. Montagem do Sistema de Ligação (Coração do Projeto)

Passo 6 – Barras de ligação

1. Corte pequenos pedaços de palito.
2. Esses pedaços ligarão um degrau ao outro lateralmente.
3. Fixe:
 - uma extremidade em um degrau
 - a outra no degrau seguinte
4. Repita dos dois lados da escada.

✦ Essas barras garantem que todos os degraus se movam juntos.

8. Montagem do Sistema Hidráulico

Passo 7 – Preparar as seringas

1. Encha as duas seringas com água.
2. Elimine **todas as bolhas de ar**.
3. Conecte as seringas com a mangueira.

⚠ Bolhas impedem o funcionamento correto.

Passo 8 – Fixar a seringa fixa

1. Prenda uma seringa na parte superior da estrutura.
 2. Ela deve ficar totalmente imóvel.
-

Passo 9 – Fixar a seringa móvel

1. Prenda a outra seringa:
 - no primeiro degrau (ou na alavanca principal da escada)
 2. Ao se mover, essa seringa empurrará toda a escada.
-

9. Funcionamento

Abrir a escada

- Pressione a seringa manual.
- A seringa empurra o mecanismo.
- Os degraus se articulam **um após o outro**.
- A escada se abre completamente.

Fechar a escada

- Puxe a seringa.
 - O movimento se inverte.
 - A escada se recolhe novamente.
-

10. Testes e Ajustes

Se a escada travar:

- Verifique se algum eixo está colado
- Afrouxe levemente as articulações

Se abrir torta:

- Confira se os degraus estão alinhados
- Veja se as barras laterais têm o mesmo tamanho

Se não abrir tudo:

- Ajuste o ponto de fixação da seringa
 - Aumente o curso útil da articulação
-

11. Erros Comuns (Evite)

✗ Colar degraus no eixo

✓ Degrau precisa girar livre

✗ Degraus desalinhados

✓ Use régua na montagem

✗ Sistema hidráulico com ar

✓ Refaça o enchimento das seringas

12. O Que Este Projeto Ensina

- Funcionamento de escadas retráteis
- Uso de hidráulica para controle de movimento
- Importância do alinhamento mecânico
- Trabalho com movimentos sequenciais
- Planejamento estrutural